

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.В. Куртяник
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Разработка программы в среде MASM

по дисциплине: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель лабораторной работы:

Изучение концепций и освоение технологии программирования 16-битных приложений на языке ассемблера для архитектуры процессоров семейства Intel. Закрепление навыков работы с отладчиком Turbo Debugger

2 Номер варианта и индивидуальное задание

Вариант 14: Дан массив чисел размером в слово. Проверить числа на чётность, заполняя массив с элементами размером в байт. Устанавливать значение 1, если число чётное; 0, если нечётное.

3 Описание выбранной модели решения, сопоставление и объяснение основных частей алгоритма и выбранных для их реализации синтаксических конструкций языка

3.1 Модель решения

Обход массива чисел (WORD), проверка каждого на чётность и запись результата в другой массив (BYTE), где значение 1 соответствует чётному числу, а 0 — нечётному.

3.2 Основные части алгоритма

3.2.1 Инициализация данных и регистров:

Объявлены массив numbers и результирующий массив result. Константа nLen определяет число элементов массива, вычисляется как деление общего размера массива на 2 (так как один элемент WORD занимает 2 байта). Регистр ESI указывает на начало исходного массива, а EDI — на начало массива результатов. Регистр ECX задаёт количество итераций (число элементов массива)

Использование цикла реализовано через инструкцию loop, которая уменьшает значение регистра ECX после каждой итерации и повторяет цикл до достижения нуля.

3.2.2 Проверка чётности

Каждое число из массива загружается в регистр AX через инструкцию `mov ax, WORD PTR [esi]`. Инструкция `test ax, 1` проверяет младший бит числа. Если младший бит равен 0, то число чётное, иначе — нечётное.

3.2.3 Запись результата

В зависимости от результата проверки выполняется запись 1 (если число чётное) или 0 (если нечётное) в ячейку результирующего массива. Указатели ESI и EDI сдвигаются соответственно: на 2 байта (WORD) и на 1 байт (BYTE) для перехода к следующему элементу.

4 Исходный код

```
.386
.model flat, stdcall
.stack 4096

.data
    numbers WORD 1, 2, 3, 4, 5    ; исходный массив чисел (WORD) - пример
входных данных
    nLen EQU ($ - numbers) / 2    ; количество элементов в массиве
    result BYTE nLen DUP(0)       ; массив результатов (BYTE) – размер равен
числу элементов

.code
main PROC
    mov esi, OFFSET numbers ; начало исходного массива
    mov edi, OFFSET result  ; начало массива результатов
    mov ecx, nLen           ; количество итераций = число элементов массива

check_loop:
    mov ax, WORD PTR [esi] ; загружаем число из исходного массива
    test ax, 1              ; проверяем четность, используя операцию test: если
младший бит равен 0, число четное
    jnz odd_label           ; если результат не 0 – число нечётное

even_label:
    mov byte ptr [edi], 1    ; четное число – записываем 1 в массив результатов
    jmp next_label          ; переход к следующей итерации
```

odd_label:

mov byte ptr [edi], 0 ; нечётное число – записываем 0 в массив результатов

next_label:

add esi, 2 ; переходим к следующему элементу (WORD = 2 байта)

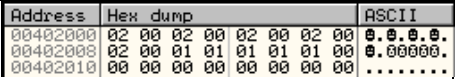
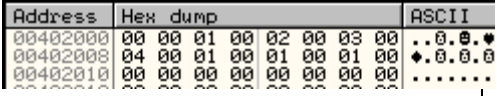
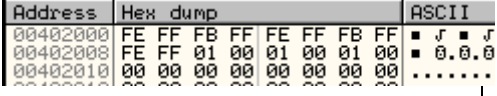
add edi, 1 ; следующий элемент результата (BYTE = 1 байт)

loop check_loop ; повторяем цикл

main ENDP

end main

5 Снимки экрана с анализом работы программы

Входной массив	Результирующий массив	Скриншот
2, 2, 2, 2, 2	1, 1, 1, 1, 1	
0, 1, 2, 3, 4	1, 0, 1, 0, 1	
-2, -1, 0, 1, 2	1, 0, 1, 0, 1	

CPU - main thread, module lab

00401000	\$ BE 00204000	MOV ESI, lab.00402000
00401005	. BF 0A204000	MOV EDI, lab.0040200A
0040100A	. B9 05000000	MOV ECX, 5
0040100F	> 66:8B06	MOV AX, WORD PTR DS:[ESI]
00401012	. 66:A9 0100	TEST AX, 1
00401016	. 75 05	JNZ SHORT lab.0040101D
00401018	. C607 01	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 1
0040101B	. EB 03	JMP SHORT lab.00401020
0040101D	> C607 00	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 0
00401020	> 83C6 02	ADD ESI, 2
00401023	. 83C7 01	ADD EDI, 1
00401026	. E2 E7	LOOPE SHORT lab.0040100F
00401028	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL
0040102A	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL

Registers:

EAX	00
ECX	00
EDX	00
EBX	00
ESP	00
EBP	00
ESI	00402000 lab.00402000
EDI	00401000 lab.<ModuleEntryPoint>
EIP	00401005 lab.00401005

установка начала массива

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

00401000	\$ BE 00204000	MOV ESI, lab.00402000
00401005	. BF 0A204000	MOV EDI, lab.0040200A
0040100A	. B9 05000000	MOV ECX, 5
0040100F	> 66:8B06	MOV AX, WORD PTR DS:[ESI]
00401012	. 66:A9 0100	TEST AX, 1
00401016	. 75 05	JNZ SHORT lab.0040101D
00401018	. C607 01	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 1
0040101B	. EB 03	JMP SHORT lab.00401020
0040101D	> C607 00	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 0
00401020	> 83C6 02	ADD ESI, 2
00401023	. 83C7 01	ADD EDI, 1
00401026	. E2 E7	LOOPE SHORT lab.0040100F
00401028	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL
0040102A	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL

ECX=00401000 (lab.<ModuleEntryPoint>)

Registers (FPU):

EAX	0019FFCC
ECX	00000005
EDX	00401000 lab.<ModuleEntryPoint>
ESI	00402000 lab.00402000
EDI	0040200A lab.0040200A
EIP	0040100A lab.0040100A

установка начала результатов

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

00401000	\$ BE 00204000	MOV ESI, lab.00402000
00401005	. BF 0A204000	MOV EDI, lab.0040200A
0040100A	. B9 05000000	MOV ECX, 5
0040100F	> 66:8B06	MOV AX, WORD PTR DS:[ESI]
00401012	. 66:A9 0100	TEST AX, 1
00401016	. 75 05	JNZ SHORT lab.0040101D
00401018	. C607 01	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 1
0040101B	. EB 03	JMP SHORT lab.00401020
0040101D	> C607 00	MOV BYTE PTR DS:[EDI], 0
00401020	> 83C6 02	ADD ESI, 2
00401023	. 83C7 01	ADD EDI, 1
00401026	. E2 E7	LOOPE SHORT lab.0040100F
00401028	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL
0040102A	. 0000	ADD BYTE PTR DS:[EAX], AL

DS:[00402000]=0001
AX=FFCC
Jump from 00401026

Registers (FPU):

EAX	0019FFCC
ECX	00000005
EDX	00401000 lab.<ModuleEntryPoint>
ESI	00402000 lab.00402000
EDI	0040200A lab.0040200A
EIP	0040100F lab.0040100F

установка размера массива (5)

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

AX=0001

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	*.....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00190001
ECX 00000005
EDX 00401000
EBX 00312000
ESP 0019FF74
ESI 00401012
EDI 00401012
EIP 00401012 lab.00401012

перенос первого значения в ax

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

Jump is taken
0040101D=lab.0040101D

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	*.....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00190001
ECX 00000005
EDX 00401000 lab.<ModuleEntryPoint>
EBX 00312000
ESP 0019FF74

проверка четности

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

DS:[0040200A]=00
Jump from 00401016

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	*.....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00190001
ECX 00000005
EDX 00401000
EBX 00312000
ESP 0019FF74
ESI 0040101D
EDI 0040200A lab.0040200A
EIP 0040101D lab.0040101D

прыжок тк нечетное

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

ESI=00402000 (lab.00402000)
Jump from 0040101B

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00100001
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00100000
ESI 00402000 lab.00402000
EDI 0040200A lab.0040200A
EIP 00401020 lab.00401020
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

установка 0 в результаты

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

EDI=0040200A (lab.0040200A)

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00100001
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00100000
ESI 00402002 lab.00402002
EDI 0040200A lab.0040200A
EIP 00401023 lab.00401023
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

установка указателя на следующее число массива

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

Loop is taken
ECX=00000005 (decimal 5.)
0040100F=lab.0040100F

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Registers (FPU)

EAX 00100001
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00100000
ESI 0040200B lab.0040200B
EDI 0040200A lab.0040200A
EIP 00401026 lab.00401026
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

установка указателя на следующее число для результатов

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

Registers (FPU)
EAX 0040200B lab.0040200B
ECX 00000004
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI 0040200B lab.0040200B
EDI 0040200B lab.0040200B
EIP 0040100F lab.0040100F
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

DS:[00402002]=0002
AX=0001
Jump from 00401026

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

Registers (FPU)
EAX 00190002
ECX 00000004
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI
EIP 00401012 lab.00401012
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

AX=0002

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

00401000 \$ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

Registers (FPU)
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI
EIP 00401016 lab.00401016
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

Jump is NOT taken
0040101D=lab.0040101D

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

возврат к проверкам

смотрим следующее число

проверка четности

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
    
```

DS:[0040200B]=00

Registers (FPU)

```

EAX 00100002
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00401018
EBP 00401018
ESI 00402000
EDI 0040200B
EIP 00401018 lab.00401018

C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
    
```

не делаем
прыжок

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 00 00 00 00 00	
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
    
```

00401020=lab.00401020

Registers (FPU)

```

EAX 00100002
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00401018
EBP 00401018
ESI 00402000
EDI 0040200B
EIP 0040101B lab.0040101B

C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
    
```

установка
результата

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 00 00 00	..0....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
    
```

ESI=00402002 (lab.00402002)
Jump from 0040101B

Registers (FPU)

```

EAX 00100002
ECX 00000005
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 00401018
EBP 00401018
ESI 00402002
EDI 0040200B
EIP 00401020 lab.00401020

C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 1 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 1 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 315000(FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
    
```

переходим к
следующим
элементам

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 00 00 00	..0....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

указатель массива

```

EDI=0040200B (lab.0040200B)

```

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 00 00 00	..0....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

указатель результатов

```

Loop is taken
ECX=00000004 (decimal 4.)
0040100F=lab.0040100F

```

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 00 00 00	..0....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

CPU - main thread, module lab

```

00401000 $ BE 00204000 MOV ESI,lab.00402000
00401005 . BF 0A204000 MOV EDI,lab.0040200A
0040100A . B9 05000000 MOV ECX,5
0040100F > 66:8B06 MOV AX,WORD PTR DS:[ESI]
00401012 . 66:A9 0100 TEST AX,1
00401016 . 75 05 JNZ SHORT lab.0040101D
00401018 . C607 01 MOV BYTE PTR DS:[EDI],1
0040101B . EB 03 JMP SHORT lab.00401020
0040101D > C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
00401020 > 83C6 02 ADD ESI,2
00401023 . 83C7 01 ADD EDI,1
00401026 . E2 E7 LOOPD SHORT lab.0040100F
00401028 . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0040102A . 0000 ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL

```

возврат к проверкам

```

DS:[00402004]=0003
AX=0002
Jump from 00401026

```

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 00 00 00	..0....
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	

Итог

Address	Hex dump	ASCII
00402000	01 00 02 00 03 00 04 00	0.0.0.0.
00402008	05 00 00 01 00 01 00 00	..0.0..
00402010	00 00 00 00 00 00 00 00	